Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN UN INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[0, 2]$?

A) Máximo 0 y mínimo -2

B) Máximo 2 y mínimo 0

C) Máximo 18 y mínimo -2

D) Máximo 2 y mínimo -2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $f' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = 1$ (en el intervalo).

2. **Evalúa**
   $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$.

3. **Compara**
   Máximo 2, mínimo -2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida evaluar el extremo $x = 2$.

B) Olvida el punto crítico $x = 1$.

C) Evalúa en $x = 3$, fuera del intervalo.

Idea clave. Método del intervalo cerrado: críticos interiores + extremos del intervalo.